

摘要：

苹果选择了特努斯，一个造芯片的人。过去十五年，特努斯深度参与了自研芯片体系从A4到M系列的跃迁，更推动iPadOS诞生——他的思维从来是软硬一体。端侧AI的竞争，本质是芯片能力的竞争。当AI从云端下沉到口袋，谁掌控硬件底层，谁就掌控体验主动权。这不是一次常规换帅，而是一份战略宣言。

1997年，一个加州男孩从宾夕法尼亚大学机械工程系毕业。他的毕业设计，是一条机械喂食臂——专门为四肢瘫痪的人设计，通过头部动作控制机械臂，帮助他们自主进食。

没有人知道他当时是否想到，28年后，他会成为苹果公司的CEO。

也没有人知道，苹果正在研发的下一个重磅产品之一，是一台可以放在家里的智能机器人手臂——本质上是一个iPad装在机械臂上，能够跟随用户移动、辅助日常生活。

这个人叫John Ternus特努斯。



2026年4月20日，苹果正式宣布：Tim Cook将于9月1日卸任CEO，转任执行董事长。接替他的，正是这位在苹果工作了25年、硬件工程高级副总裁John Ternus特努斯。

这是苹果15年来第一次换帅。上一次，是2011年，乔布斯去世。



消息发出后，科技媒体的第一反应几乎是一致的：苹果选了一个“造东西的人”。言下之意，是一种隐隐的担忧——在一个软件和AI定义一切的时代，一个硬件工程师，真的能带领苹果打赢这场仗吗？

这个问题问得很自然，但它预设了一个值得质疑的前提：AI的竞争，是软件公司的主场。

过去三年，这个叙事几乎成了共识。OpenAI、Google、Anthropic在云端烧钱训练大模型，比谁的参数更多、谁的推理更快、谁的API调用量更大。苹果在这场军备竞赛里显得格外安静——Siri还在被嘲笑，Apple Intelligence迟迟没有打出来，外界普遍认为苹果在AI上已经落后了整整一个身位。

但苹果内部显然有不同的判断。

他们选择了Ternus特努斯，而不是软件出身的高管，不是AI研究员，不是服务业务的负责人。这个选择本身，就是苹果对这场AI战争最清晰的一次公开表态：

这场仗，最终会在硬件层决出胜负。

芯片，才是苹果的真正武器

要理解这个判断，需要先理解苹果过去十五年在硬件上悄悄做了什么。

2010年，苹果推出第一颗自研芯片A4。那时候没人会在意，大家觉得这不过是为了省点高通的授权费，或者是乔布斯的控制欲在作祟。但苹果从那一刻起，就开始做一件事：把越来越多的计算能力，塞进越来越小的芯片里，放在越来越多的设备上。

Neural Engine从A11芯片开始内置，专门用于机器学习推理。M系列芯片把这套架构带进了Mac，让一台轻薄笔记本拥有了媲美工作站的AI处理能力。C1基带芯片、N1无线芯片，苹果正在把每一个曾经依赖第三方的关键零件，逐一替换成自己的。

Ternus特努斯是这一切的主导者。他曾在采访中说，苹果过去二十年最深刻的变化，就是把越来越多的核心技术掌握在自己手里，“从别人的约束中解放出来”。

这不是一句漂亮话。iPhone Air能做到5.6毫米厚度同时保持全天续航，正是因为A19 Pro、C1X、N1三颗自研芯片同时上阵，把效率压榨到了物理极限。高通做不到这件事，三星做不到，任何依赖第三方芯片的厂商都做不到——因为他们没有办法让芯片、操作系统、硬件结构三者之间实现真正的深度协同。

苹果的端侧AI战略，本质上就是这套逻辑的延伸：当AI从云端走向设备端，当数据处理发生在你的口袋里而不是某个数据中心，谁控制了芯片，谁就控制了AI体验。

低延迟、强隐私、断网可用——这些端侧AI的核心优势，全部建立在硬件层的深度整合之上。

而在这件事上，苹果已经领先了竞争对手至少五年。

这就是为什么，在AI时代，苹果选了一个造芯片的人当CEO。





他不只是“造硬件的人”

但如果你因此把Ternus特努斯简单归类为“硬件工程师”，你就误解了他。

有一件事很少被提及：iPadOS的诞生，很大程度上是他推动的。

他认为iPad的硬件能力远超iOS所能发挥的上限——更大的屏幕、更强的处理器，却被一个为手机设计的操作系统束缚着。于是他去找软件负责人Craig Federighi，说服他专门为iPad开发一套独立的操作系统，加入桌面级多任务处理。Apple Pencil的磁吸配对系统，也是他主导加入的。

一个纯粹的硬件工程师，不会去管操作系统的事。**Ternus的思维方式是：硬件和软件是同一个产品，割裂地看待它们是错的。**

这种“端到端”的产品思维，在他谈到iPhone Air时表达得最清楚。他说，做这款产品的目标是“让技术消失，让用户只感觉到内容本身”。

这句话听起来像乔布斯，但背后的路径完全不同。乔布斯的“消失”靠的是设计直觉，靠对美学的偏执。Ternus的“消失”靠的是工程极限——把芯片做得更小、更省电、更快，把结构做得更紧凑，直到你感觉不到它的存在。

为了实现5.6毫米的厚度，他们把几乎所有元器件都塞进了顶部那块被他们称为“plateau”的区域，把电池铺满了下方所有剩余空间。他们还做了一个在外人看来微不足道、但在工程师眼里意义重大的决定：去掉SIM卡槽。

“SIM卡是手机里的软盘，”Ternus特努斯说，“你可能觉得它不大，但在这么薄的手机里，它占据的是巨大的空间。”

这句话里有一种工程师特有的清醒：不留恋任何已经过时的东西，哪怕它曾经是行业标准。

他在采访中还说过另一句话，可以作为他整个产品哲学的注脚：**“最好的工程发明来自约束。当你拿起那个模型，知道这就是你想要的东西，所有人就会卷起袖子，想办法把它做出来。”**

这不是设计师的工作，也不是纯粹工程师的工作。这是一种把技术、设计、软件、制造全部融合在一起的系统性思维——而这，恰恰是苹果历任CEO最核心的能力。

一个真实的人，包括他的弱点

Ternus特努斯在苹果内部以平易近人著称。他曾两次被提供独立办公室，两次都拒绝了，选择继续和团队坐在开放区域。他的前任上司Steve Siefert说，这不是姿态，是他真实的管理哲学



——他相信和团队在一起才能真正激励人。

在iPhone Air的开发过程中，他给团队设定了一系列“相当高远”的目标。结果团队不只是达到了这些目标——他们超越了所有目标，做出了一个比他们自己预期还要好的产品。这是他管理方式的另一面：不微观管理，而是设定方向，然后给团队足够的空间去超越它。

但他也有过失误，而且是真实的、代价不小的失误。

蝴蝶键盘是他力推的，后来成了苹果历史上被骂得最惨的产品之一，引发了大量投诉和诉讼。Touch Bar也是他的主意，最终被悄悄砍掉。这两个失败有一个共同点：都是在“营销潜力”和“工程可行性”之间做了错误的权衡，把一个听起来很酷的想法强行塞进了产品里。



更值得关注的是Vision Pro音频延迟事件。在发现AirPods Pro无法实现低延迟音频串流这个关键缺陷后，他的第一反应不是集中资源解决问题，而是在内部追查责任人。这与他平时的管理风格形成了明显反差，也让一些员工感到寒心。

这些细节很重要，因为它们说明：**Ternus是一个真实的人，不是一个完美的接班人模板**。他在执行层无比出色，但在压力下的决策方式，在战略取舍的判断上，还有待在CEO这个位置上接受更大的检验。

一个在执行层无比出色的工程师，能不能在CEO的位置上做出正确的战略取舍，是完全不同的能力。这个问题，没有人现在能给出答案。

他面对的真正战场

Ternus特努斯接手的苹果，正处于一个微妙的时间节点。

Apple Intelligence还没有真正打出来。Siri的重构还在进行中。Vision Pro找不到市场定位。与此同时，OpenAI、Google、Meta正在以前所未有的速度迭代他们的AI产品，而这些产品的核心竞争力，恰恰是软件和模型能力，而不是硬件。

苹果的赌注是：AI的竞争最终会回到硬件层，回到芯片、传感器、端侧算力。但这个赌注有一个前提假设——模型能力的差距不会大到硬件优势无法弥补。如果OpenAI或Google的模型能力领先到一定程度，用户愿意为了更好的AI体验而放弃苹果的硬件生态，那么苹果的整个战略逻辑就会面临根本性的挑战。

这不是一个小风险。



Cook在他身边担任执行董事长，某种程度上是一道保险，也是一种约束。苹果不会在一夜之间变成一家完全不同的公司，但它正在悄悄地、坚定地，向一个新的方向移动。

结尾：一个关于约束的故事

Youtube上有一段跟Ternus的访谈，采访结束时，记者问Ternus特努斯他的Apple Watch运动环连续打卡记录。他笑着说：“我在旅行，所以总是断掉，回家再重新开始吧。”

这句话里有一种工程师特有的务实——不执着于连续记录本身，重要的是回来之后继续做。

某种程度上，这也是他接手苹果时面对的处境。Cook用15年建立了一个近乎完美的运营机器，一个连续打卡了5000多天的记录。Ternus不需要延续这个记录，他需要的是在正确的方向上，重新开始。

他在大学毕业设计里造了一条机械臂，帮助无法自主进食的人重新获得控制感。25年后，他要用同样的逻辑，帮助苹果在AI时代重新获得对技术的控制感。

从那条机械臂，到iPhone Air，到即将到来的智能家居机器人，Ternus的整个职业生涯，都在做同一件事：用工程的力量，让技术消失在人的感知之外，只留下它本该服务的那个人。

这是他的产品哲学，也是苹果押注他的理由。

历史会给出答案。但至少在今天，苹果用这次人事任命，清晰地告诉了世界它的战略选择——不是跟着AI的浪潮走，而是要在浪潮抵达之前，把地基打得足够深。

本文来源：[StarYan先生](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码  免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 94  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论